

Inteligência Artificial

Sistema Baseado em Conhecimento

Profa. Dra. Jaqueline Brigladori Pugliesi

Sistemas Baseados em Conhecimento

- ▶ “Programas de computador que usam conhecimento representado explicitamente para resolver problemas.”
- ▶ Pontos Centrais no Desenvolvimento de um SBC:
 - Conhecimento:
 - Grande gargalo na construção de um SBC
 - Processo de resolução de problemas:
 - Ferramentas de suporte a construção de SBC
 - Ferramentas de apoio
 - Shells

SBC X SE

- ▶ IA ⇨ Exibem comportamento inteligente através da habilidade no uso de heurísticas.
- ▶ SBC ⇨ Tornam explícito o domínio de conhecimento, além de separá-lo do sistema.
- ▶ SE ⇨ Aplicam conhecimento especialista na resolução de problemas difíceis do mundo real.

Profa. Dra. Jaqueline Brigidori Pugliesi 3

Sistemas Especialistas

“SE são sistemas que são capazes de oferecer soluções para problemas específicos num dado domínio ou que consigam aconselhar (dar conselhos), de uma maneira ou num nível comparável ao de especialistas naquela área.”

Lucas and van der Gaag
(Princípios de Sistemas Especialistas)

Profa. Dra. Jaqueline Brigidori Pugliesi 4

Sistemas Especialistas (cont.)

- ▶ Sistemas especialistas são desenvolvidos para serem usados em problemas que requerem uma quantidade considerável de conhecimento humano e de “esperteza” para serem resolvidos.
- ▶ Alguns exemplos incluem: diagnóstico médico, aconselhamento financeiro e criação de produtos.
- ▶ Como a maioria dos sistemas de IA, um sistema especialista só pode trabalhar dentro de sua própria área de conhecimento.

Profa. Dra. Jaqueline Brigladori Pugliesi 5

Sistemas Especialistas (cont.)

- ▶ Para fazer com que um sistema especialista chegue perto do desempenho de um especialista humano, o sistema deve:
 - ter grande quantidade de conhecimento disponível;
 - conseguir ter acesso a este conhecimento rapidamente;
 - ser capaz de raciocinar adequadamente com este conhecimento.
- ▶ Com os aumentos na velocidade computacional e capacidade de armazenamento, sistemas especialistas estão sendo aplicados a um conjunto cada vez maior de áreas especializadas.

Profa. Dra. Jaqueline Brigladori Pugliesi 6

Processo de Desenvolvimento

Especificação dos
Requisitos



Aquisição de
Conhecimento



Projeto



Teste



Documentação



Manutenção

Estudo de Viabilidade. Desenvolvimento de Metas.
Refinamento do Domínio. Escolha da Equipe de
Projeto. Identificação de Fontes de Conhecimento.

Adquirir, Organizar e Estudar Conhecimento.

Definição da Estrutura e Organização do
Conhecimento. Definir Métodos para
Processamento. Selecionar Ferramenta de
Software. Desenvolvimento do Protótipo.

Validação e Verificação.

Dicionário e Estrutura de Representação do
Conhecimento. Documentação do Sistema. Manual
do Usuário.

Mudança nos Requisitos do Sistema.
Aquisição de Conhecimento Contínua.
Avaliação do Sistema em Andamento.

Profa. Dra. Jaqueline Brigladori Pugliesi 7

Alguns Exemplos de SE

▶ Alguns dos primeiros exemplos são:

- MYCIN
- INTERNIST/CADUCEUS
- DENDRAL
- XCON
- PROSPECTOR
- CONSELHEIRO DIPMETER
- FOSSIL
- SPAM
- ACE
- RESEDA
- PUFF
- CENTAUR

Profa. Dra. Jaqueline Brigladori Pugliesi 8

MYCIN

- ▶ MYCIN é um Sistema Especialista médico, projetado para ser capaz de auxiliar médicos no diagnóstico de doenças infecciosas, e então sugerir o possível tratamento.
- ▶ MYCIN pode dar diagnósticos antes que os resultados de laboratórios estejam disponíveis.

Profa. Dra. Jaqueline Brigladori Pugliesi 9

MYCIN (cont.)

- ▶ MYCIN também inclui:
 - Uma base de conhecimento consistindo de 500 regras de produção (regras IF-THEN);
 - Regras probabilísticas, que permitem traçar conclusões plausíveis a partir de evidências incertas;
 - Backward chaining exaustivo para encontrar um diagnóstico;
 - Facilidade de explicações que pode explicar seu raciocínio;
 - Uma interface para linguagem natural, utilizável por qualquer um.

Profa. Dra. Jaqueline Brigladori Pugliesi 10

MYCIN (cont.)

- ▶ Uma sessão exemplo com MYCIN:

MYCIN começa com a inclusão de informações dos sintomas do paciente e sua ficha médica. Então ele pergunta :

MYCIN: Qual é a infecção?

Médico: Endarteritis.

MYCIN: Is Organism-1 a rod or a coccus?

Médico: Rod.

MYCIN: ...

Profa. Dra. Jaqueline Brigidori Pugliesi 11

MYCIN (cont.)

- ▶ Para garantir que o médico possa confiar no diagnóstico do MYCIN, o programa fornece as evidências:

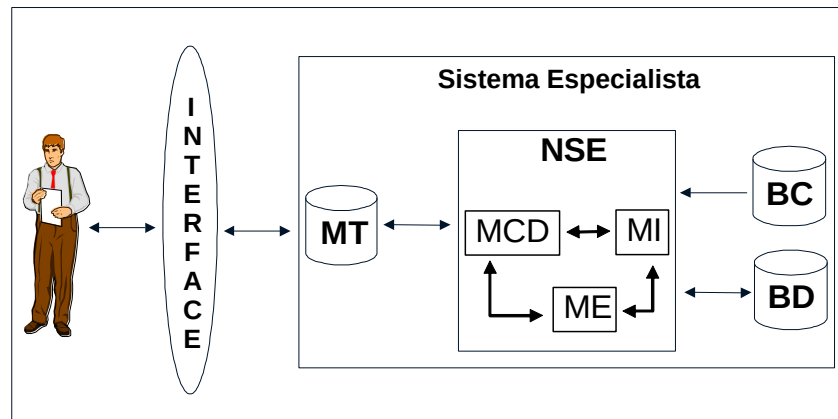
Médico: Como você decidiu que o Organism-1 é E. coli?

MYCIN: Eu usei a regra 084 para concluir que Organism-1 é E. coli. Isto segundo um fator de certeza de 0.51.

- ▶ Depois de obter um diagnóstico, MYCIN recomendará um tratamento adequado.

Profa. Dra. Jaqueline Brigidori Pugliesi 12

Estrutura Geral de um Sistema Especialista



Profa. Dra. Jaqueline Brigidori Pugliesi 13

Núcleo do Sistema Especialista (NSE)

Desempenha as principais funções do SE, e é composto por três submódulos:

- ▶ **Módulo Coletor de Dados (MCD)**
 - Interação com o usuário, através de perguntas
 - Valida as respostas
- ▶ **Módulo de Explicações (ME)**
 - Explicação ou justificativa das conclusões obtidas ou perguntas feitas. Os principais tipos são:
 - porque
 - como
 - what_if

Profa. Dra. Jaqueline Brigidori Pugliesi 14

Núcleo do Sistema Especialista (NSE)

(cont.)

- ▶ Motor de Inferência (MI)
 - Desenvolvimento do raciocínio
 - Mecanismos de inferências
 - Quando manipula regras, tem-se duas estratégias de raciocínio:
 - forward chaining ou encadeamento progressivo
 - backward chaining ou encadeamento regressivo

Profa. Dra. Jaqueline Brigladori Pugliesi 15

Base de Conhecimento (BC)

- ▶ Representado todo o conhecimento (fatos e regras)
- ▶ Linguagens de Representação do Conhecimento: regras de produção, redes semânticas, frames, scripts, etc.
- ▶ Sistemas Híbridos com relação a RC
- ▶ Probabilidades ou fatores de incerteza

Profa. Dra. Jaqueline Brigladori Pugliesi 16

Memória de Trabalho (MT)

- ▶ Área de trabalho do sistema
- ▶ Armazena condições iniciais, hipóteses e decisões intermediárias e soluções finais
- ▶ Informação é classificada em três tipos:
 - planos (como resolver o problema)
 - agendas (ações potenciais a serem executadas)
 - soluções (soluções candidatas e hipóteses intermediárias)

Profa. Dra. Jaqueline Brigladori Pugliesi 17

Base de Dados (BD)

- ▶ Armazenamento de dados ou informações
- ▶ É opcional

Profa. Dra. Jaqueline Brigladori Pugliesi 18

Interface

- ▶ Produzir comunicação entre o usuário e o sistema.
- ▶ Isto usualmente ocorre numa linguagem natural, sendo complementada por menus e gráficos.

FIM